

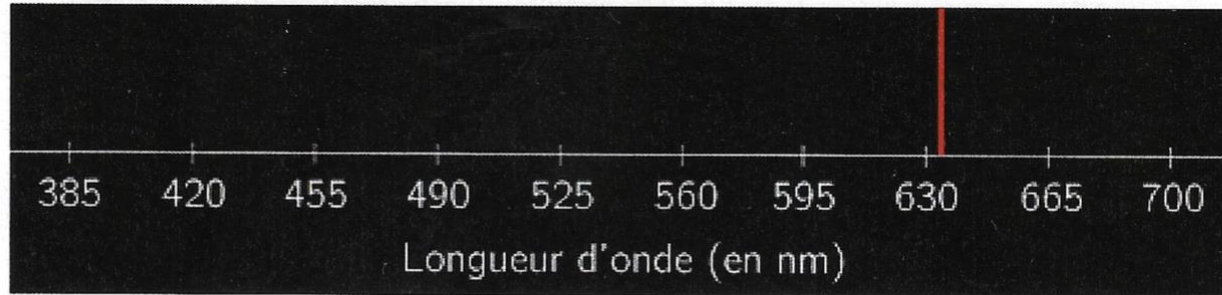
Ch P1 : Optique géométrique

Lois de la réfraction et de la réflexion



Spectres de différentes sources lumineuses

Spectre d'émission d'un laser He-Ne



Spectre d'émission de l'hydrogène



Spectre d'absorption de l'hydrogène

1 : spectre continu d'émission



2 : spectre de raies d'absorption du sodium

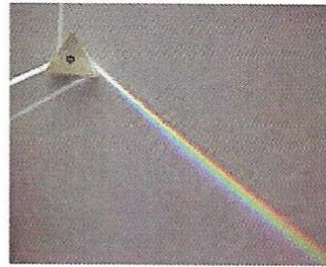


3 : spectre de raies d'émission du sodium

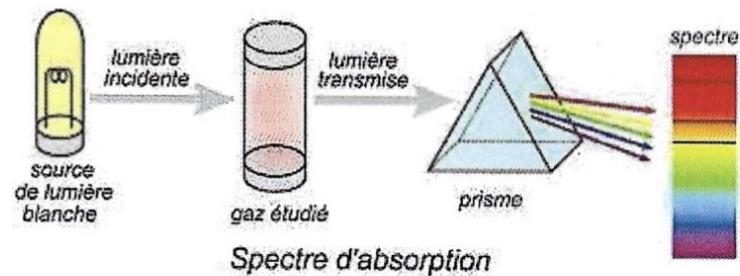
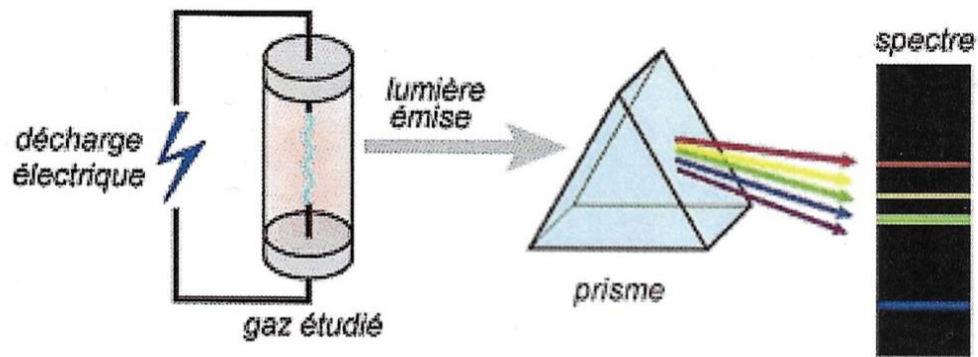


Montage expérimentaux pour visualiser un spectre

Utilisation du prisme

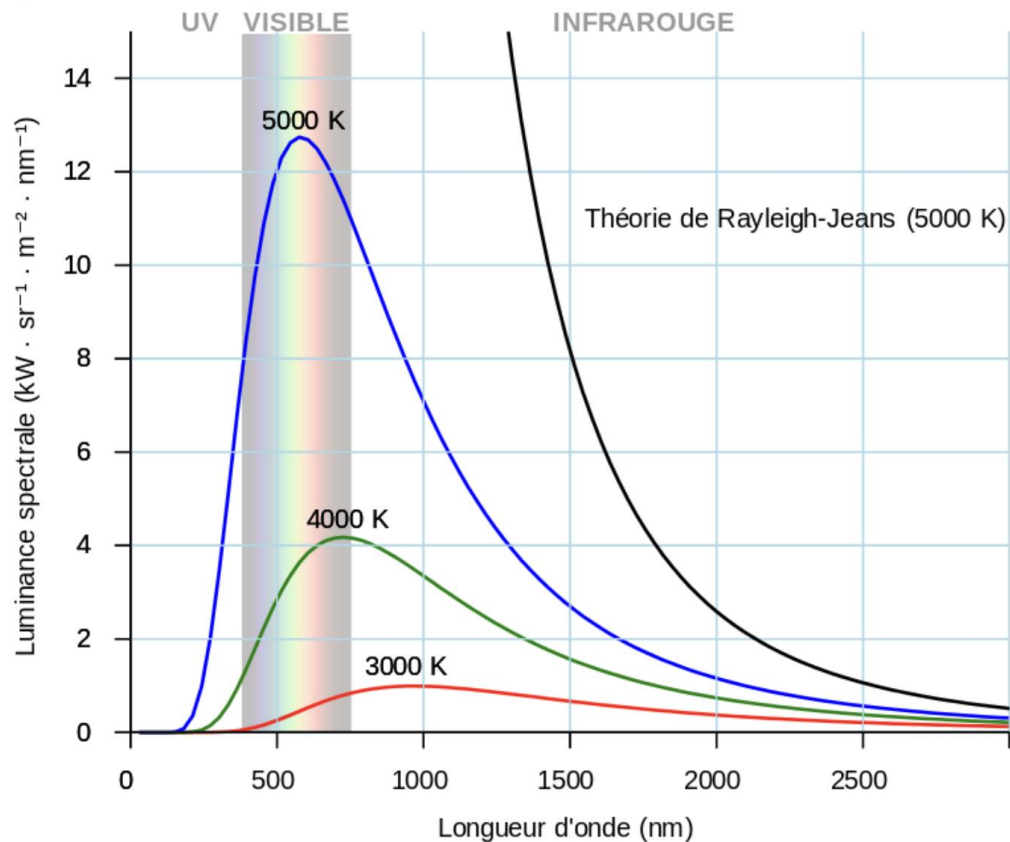


Spectre d'émission d'un gaz

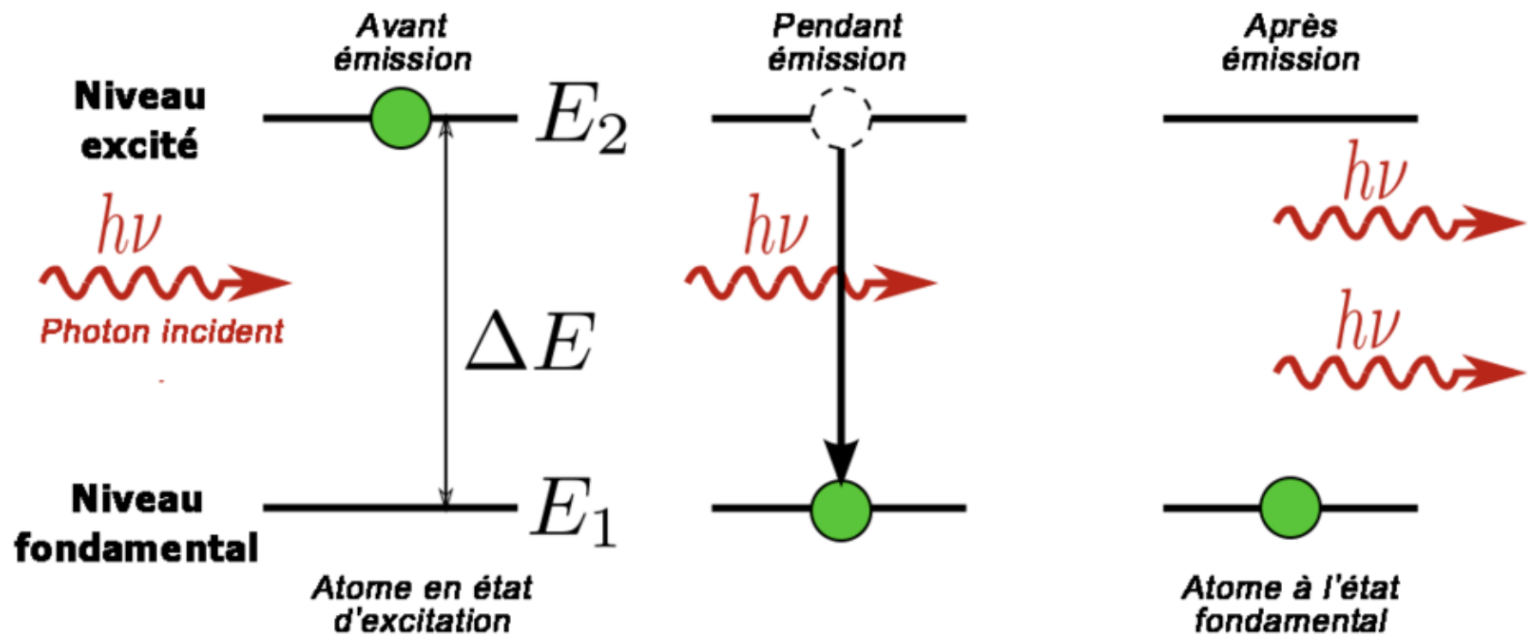


Corps noir

Rayonnement du corps noir :

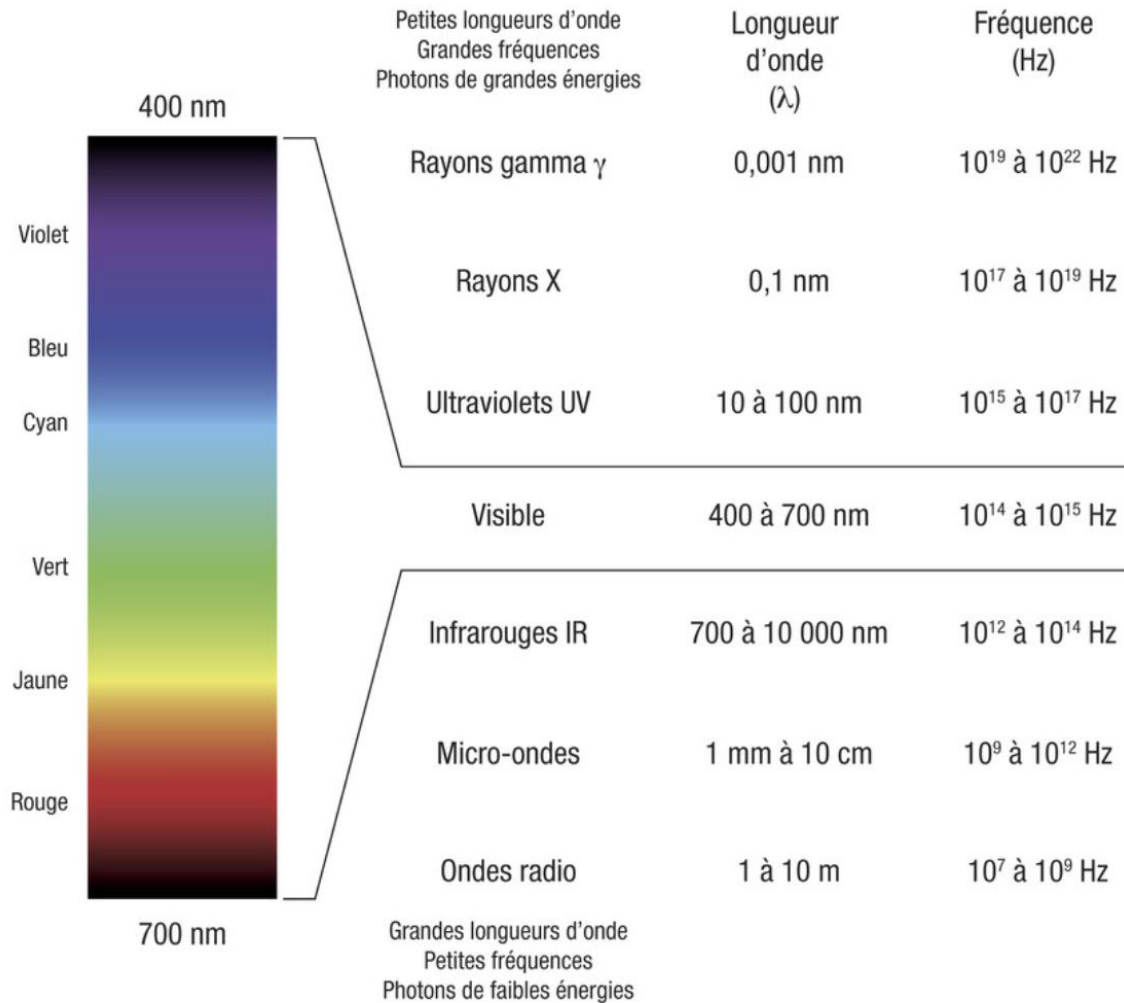


Principe du laser



$$E_2 - E_1 = \Delta E = h\nu$$

Spectre électromagnétique



Indices optiques

λ à 589 nm

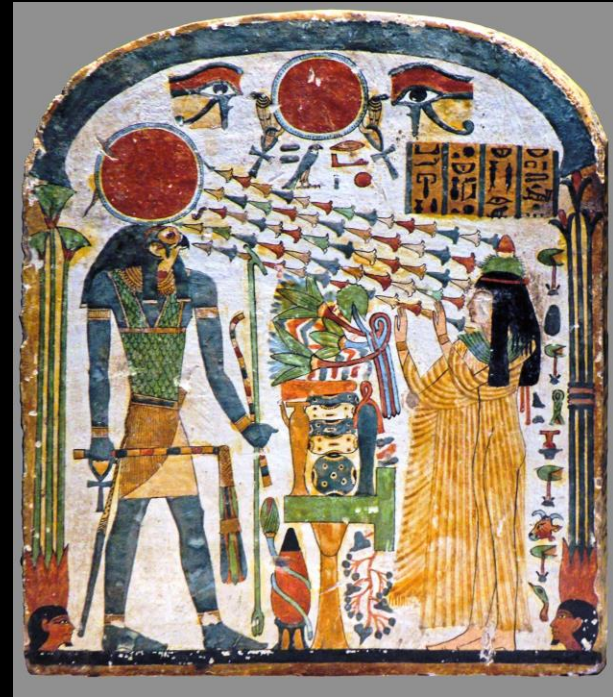
Matériau	n
Vide	1
Gaz à 0 °C et 1 atm	
Air	1,000 293
Hélium	1,000 036
Hydrogène	1,000 132
Dioxyde de carbone	1,000 45
Liquides à 20 °C	
Eau	1,333
Éthanol	1,36
Huile d'olive	1,47
Solides	
Glace	1,309
Silice fondue (quartz)	1,46 ¹⁷
PMMA (Plexiglas)	1,49
Verre à vitre	1,52
Verre crown (typique)	1,52
Polycarbonate (Lexan)	1,58 ¹⁸
Verre flint (typique)	1,66
Saphir	1,77 ¹⁹
Zircone cubique	2,15
Diamant	2,417
Moissanite	2,65

Rayons lumineux

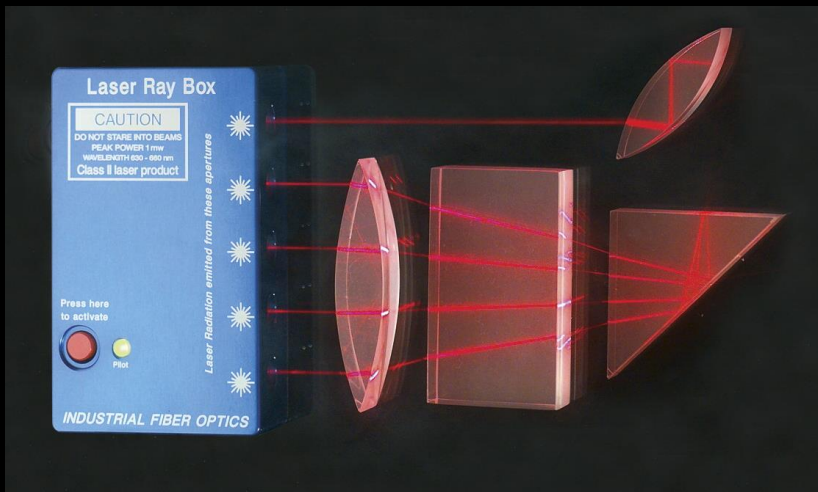
représentations de la notion théorique de rayon lumineux



Propagation de la lumière en ligne droite
(diffraction négligeable)

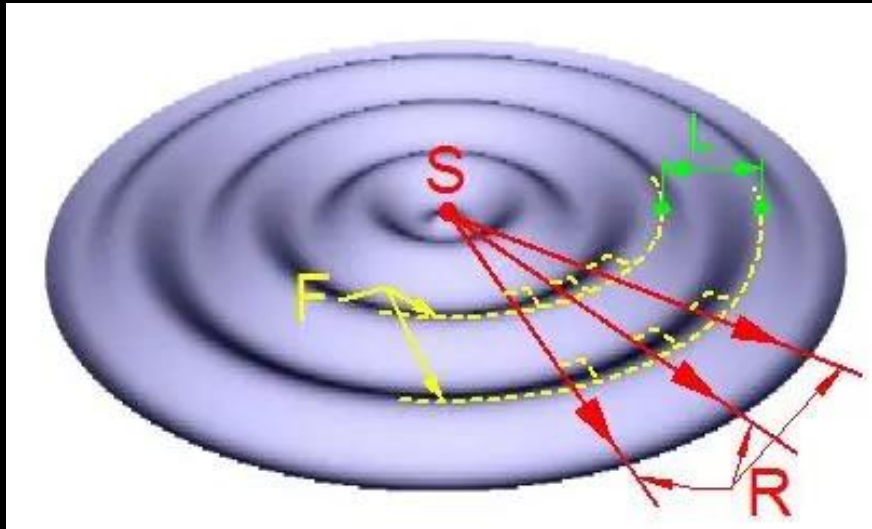


Stèle Funéraire– Dame de Taperet, 9-10ème
siècle avant notre ère (Louvre)

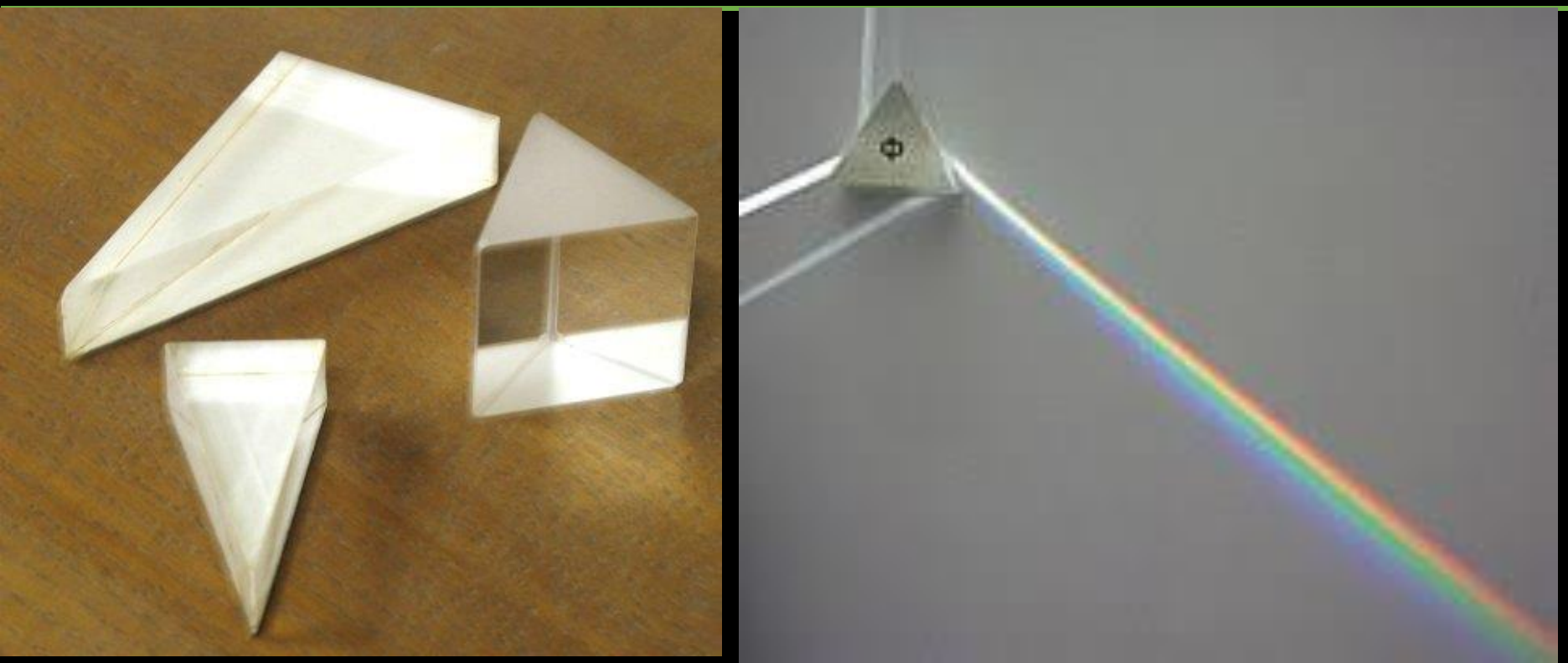


« boîte à rayons » utilise la propagation quasi-rectiligne
des faisceaux laser pour modéliser des rayons lumineux

Fronts d'ondes



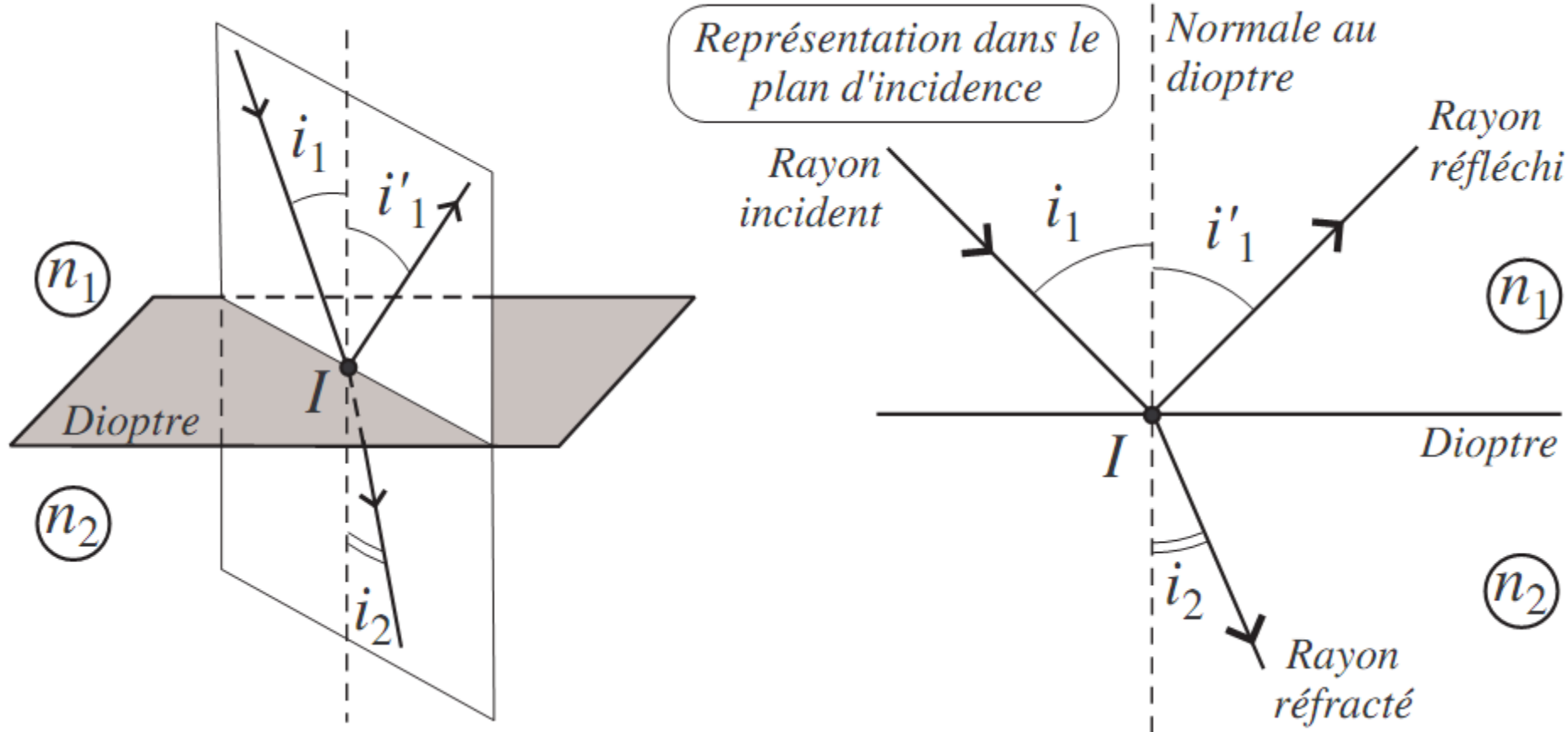
Milieux dispersifs: verre du prisme



Le prisme décompose la lumière blanche: les composantes de longueur d'onde différentes sont réfractées avec des angles différents.

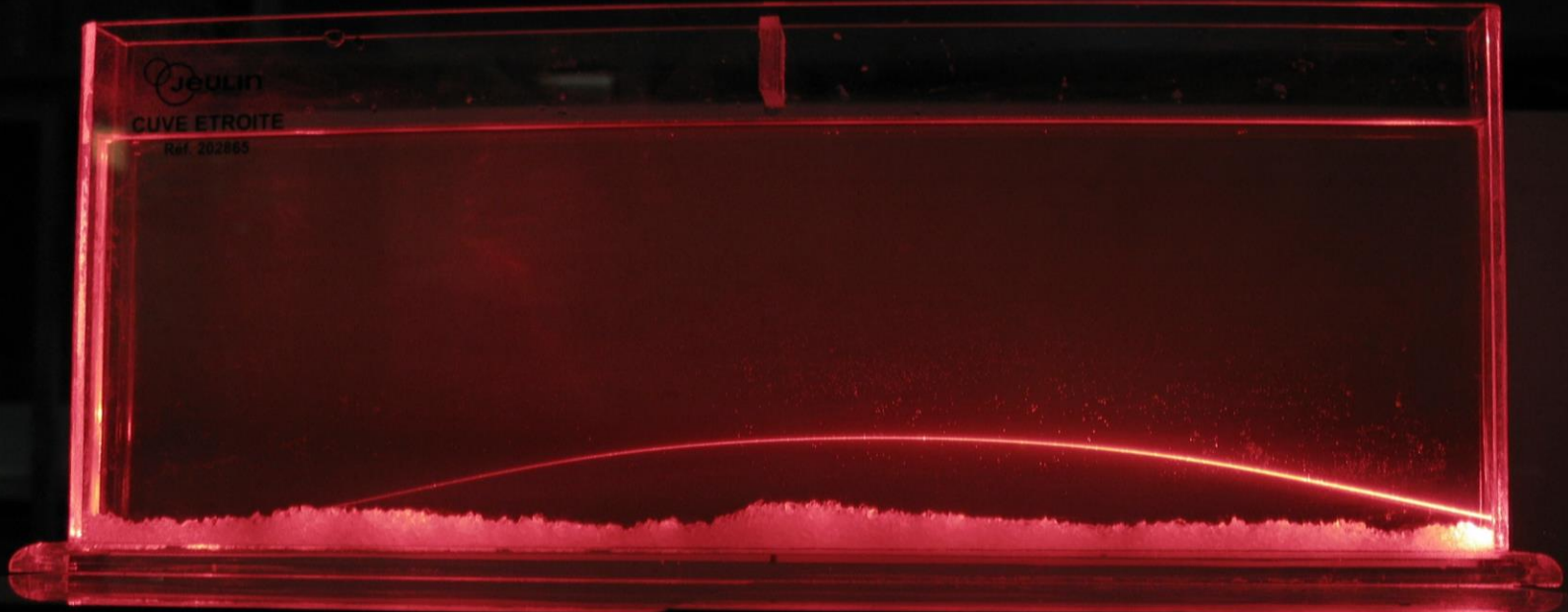
Le verre du prisme (flint, crown) est un milieu hautement dispersif.

Rayons incident, réfléchi et réfracté



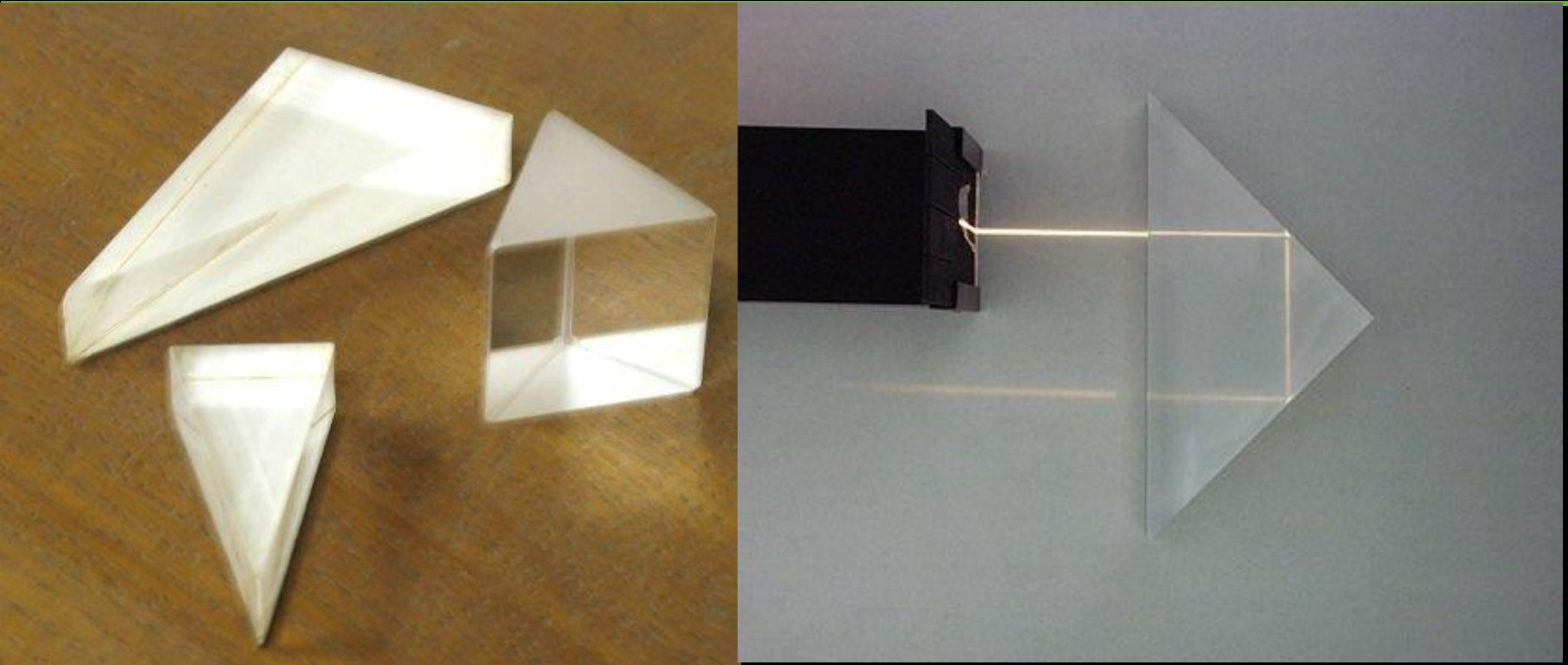
Les 3 rayons appartiennent au plan d'incidence, défini par la normale au dioptre et le rayon incident.

Milieu inhomogène : exemple de propagation non rectiligne



L'indice optique varie dans l'espace car il dépend de la concentration locale en glucose de la solution.

Réflexion totale par le prisme

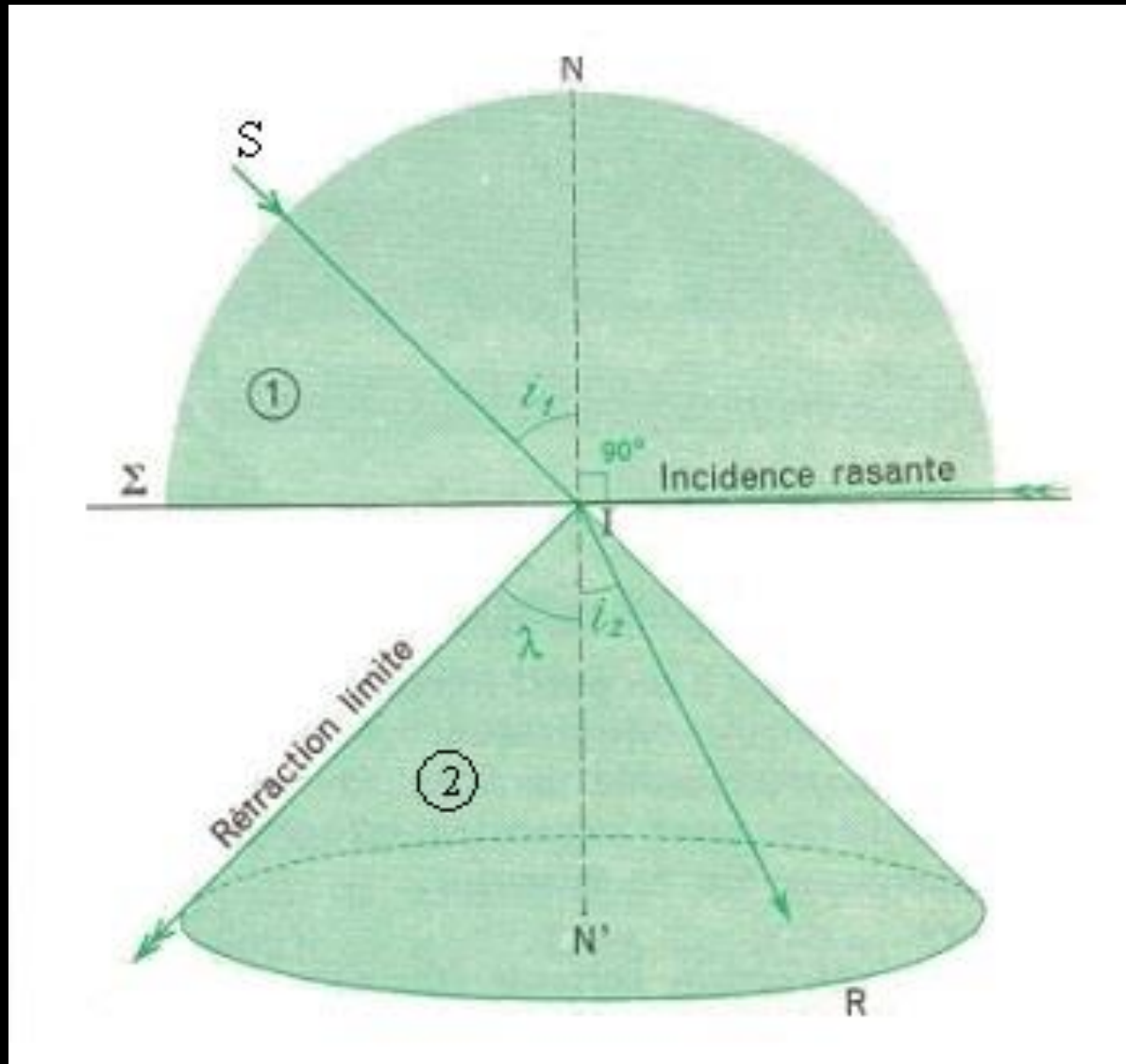


A l'entrée du prisme, en incidence normale, il n'y a pas de réfraction.

Sur la face en haut à droite, il y a réflexion $i' = -i$.

Le rayon subit une 2^{ème} réflexion sur la 3^{ème} face, avant de traverser le dernier dioptre en incidence normale.

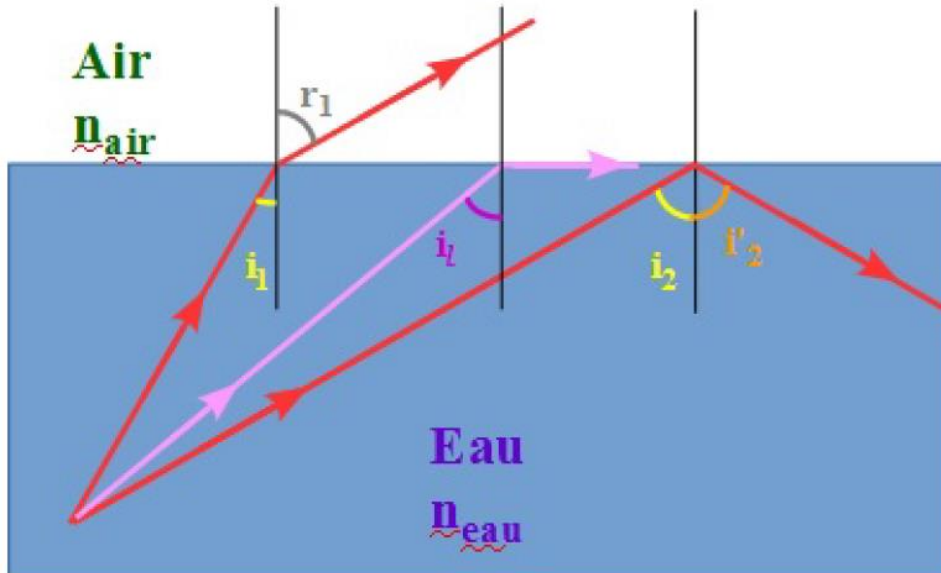
Angle limite



n_1

$n_2 > n_1$

Cône de visibilité



Mirage : exemple de propagation non rectiligne



L'indice optique varie dans l'espace car il dépend de la température de l'air. Les rayons se courbent, ce qui crée une illusion d'optique (il n'y a pas d'eau sur la route). C'est le mirage.